

MIT 16.485 VNAV — Lab 2

Розгорнуті умови та рішення теоретичних завдань

July 3, 2026

Contents

1	Deliverable 1 — Вузли, топіки, launch-файли (10 балів)	2
1.1	Розгорнута умова	2
1.2	Рішення	2
2	Deliverable 4 — Математичні виведення (25 балів)	3
2.1	Постановка задачі	3
2.2	Завдання 4.1 — Дуга параболи в площині $x-z$	3
2.3	Завдання 4.2 — Положення $\mathbf{o}_2^1(t)$	3
2.4	Завдання 4.3 — Планарна крива та площина Π	4
2.5	Завдання 4.4 — 2D-кадр на площині Π	4
2.6	Завдання 4.5 — Еліпс та півосі	4
3	Deliverable 5 — Властивості кватерніонів (5 балів)	5
3.1	Постановка	5
3.2	5.1 — Ортогональність Ω_1, Ω_2	5
3.3	5.2 — $\Omega^\top \mathbf{q} = [0, 0, 0, 1]^\top$	5
3.4	5.3 — Комутативність $\Omega_1(x)\Omega_2(y)$	5
	Посилання	5

1 Deliverable 1 — Вузли, топіки, launch-файли (10 балів)

1.1 Розгорнута умова

Розглядається **статичний сценарій** двох БПЛА (AV1 — синій, AV2 — червоний) у системі координат `world`. Запуск (ROS 2):

```
ros2 launch two_drones_pkg two_drones.launch.yaml static:=true
```

Візуалізація: Foxglove Studio (`ws://localhost:8765`) або RViz2; відображаються TF-кадри та маркери з топіку `/visuals`.

Потрібно відповісти:

1. Перелічити всі вузли (`nodes`), що запускаються у статичному режимі.
2. Як відтворити той самий сценарій *без* `ros2 launch`, окремими командами в різних терміналах?
3. Для кожного вузла: які топіки він публікує / на які підписується? Хто публікує кадри `av1`, `av2`, `world`? Який топік відповідає за меші/маркери дронів у візуалізаторі?
4. Що змінюється, якщо опустити аргумент `static:=true`? Пояснити ключові слова `if` / `unless` у `launch`-файлі.

1.2 Рішення

1. Вузли у статичному режимі (`static:=true`)

З `launch`-файлу `two_drones.launch.yaml`:

- `/av1broadcaster` — `static_transform_publisher` (TF `world` → `av1`);
- `/av2broadcaster` — `static_transform_publisher` (TF `world` → `av2`);
- `/plots_publisher_node` — публікує маркери та сліди траєкторій;
- `/foxglove_bridge` — (за замовчуванням `foxglove:=true`) WebSocket-міст до Foxglove.

У режимі `static:=true` не запускається `frames_publisher_node`.

2. Запуск без `ros2 launch`

У чотирьох терміналах (після `source install/setup.bash`):

```
# T1: TF av1
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 1 0 0 0 0 0 world av1

# T2: TF av2
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0 0 1 0 0 0 world av2

# T3: маркери та сліди
ros2 run two_drones_pkg plots_publisher_node

# T4 (опційно): Foxglove
ros2 run foxglove_bridge foxglove_bridge
```

3. Топіки

Вузол	Публікує	Підписується
av1broadcaster, av2broadcaster	/tf (static)	—
plots_publisher_node	/visuals (MarkerArray)	/tf (через tf_buffer)
foxglove_bridge	WebSocket	усі релевантні ROS-топіки

Кадри world, av1, av2 публікують static_transform_publisher-и через /tf (або /tf_static). Меші/сфери дронів і траєкторії — вузол plots_publisher_node на топіку /visuals.

4. Без static:=true

- if: "\$ (var static)" — static_transform_publisher запускаються *лише* при static:=true.
- unless: "\$ (var static)" — frames_publisher_node запускається *лише* коли static:=false (за замовчуванням).
- Дрони рухаються за траєкторіями з формулювання задачі; TF оновлюється динамічно.

2 Deliverable 4 — Математичні виведення (25 балів)

2.1 Постановка задачі

Два БПЛА у кадрі world (x_w, y_w, z_w):

$$\mathbf{o}_1^w(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{o}_2^w(t) = \begin{bmatrix} \sin t \\ 0 \\ \cos(2t) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Орієнтація AV1: y_1 дотична до траєкторії, $z_1 \parallel z_w \Rightarrow \text{roll} = 0, \text{pitch} = 0, \text{yaw} = t$.

Орієнтація AV2: чистий перенос, осі паралельні осям world.

Homogeneous transform $\mathbf{T}_1^w \in SE(3)$ (з кадру AV1 у world):

$$\mathbf{T}_1^w = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(t) & \mathbf{o}_1^w(t) \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_z(t) = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t & 0 \\ \sin t & \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Перетворення з world у AV1: $\mathbf{p}^1 = (\mathbf{R}_z(t))^\top (\mathbf{p}^w - \mathbf{o}_1^w(t))$.

2.2 Завдання 4.1 — Дуга параболи в площині x - z

Умова. Довести, що траєкторія AV2 у кадрі world — дуга параболи в площині x - z .

Розв'язання. Компонента $y_w = 0$ для всіх t , рух у площині x - z . Нехай $x = \sin t$, $z = \cos(2t)$. Використовуємо $\cos(2t) = 1 - 2\sin^2 t$:

$$z = 1 - 2x^2, \quad x \in [-1, 1]. \quad (3)$$

Це парабола, вісь симетрії — z , ділянка $x \in [-1, 1]$ — дуга. □

2.3 Завдання 4.2 — Положення $\mathbf{o}_2^1(t)$

Умова. Обчислити положення AV2 відносно кадру AV1.

Розв'язання.

$$\mathbf{o}_2^w - \mathbf{o}_1^w = \begin{bmatrix} \sin t - \cos t \\ -\sin t \\ \cos(2t) \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Множення на $(\mathbf{R}_z(t))^\top = \mathbf{R}_z(-t)$:

$$x_2^1 = \cos t(\sin t - \cos t) - \sin t \cdot \sin t = \sin t \cos t - 1, \quad (5)$$

$$y_2^1 = \sin t(\sin t - \cos t) + \cos t \cdot \sin t = -\sin^2 t, \quad (6)$$

$$z_2^1 = \cos(2t). \quad (7)$$

Отже

$$\mathbf{o}_2^1(t) = \begin{bmatrix} \sin t \cos t - 1 \\ -\sin^2 t \\ \cos(2t) \end{bmatrix}. \quad (8)$$

2.4 Завдання 4.3 — Планарна крива та площина Π

Умова. Показати, що $\mathbf{o}_2^1(t)$ лежить у одній площині; знайти рівняння Π .

Розв'язання. З (6)–(7): $\cos(2t) = 1 - 2\sin^2 t = 1 + 2y_2^1$, бо $y_2^1 = -\sin^2 t$.

Лінійний зв'язок між y та z :

$$z - 2y - 1 = 0 \quad (9)$$

у кадрі AV1. Крива — планарна, $\Pi: z - 2y - 1 = 0$ (еквівалентно $-2y + z = 1$). $\square$

2.5 Завдання 4.4 — 2D-кадр на площині Π

Умова. Записати траєкторію в 2D-кадрі (x_p, y_p) на Π , центр у $\mathbf{p}^1 = (-1, -\frac{1}{2}, 0)^\top$ (в AV1), осі — осі симетрії еліпса.

Розв'язання. Зсув походження: $\mathbf{q}^1 = \mathbf{o}_2^1 - \mathbf{p}^1$:

$$\mathbf{q}^1 = \begin{bmatrix} \sin t \cos t \\ \frac{1}{2} - \sin^2 t \\ \cos(2t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \sin(2t) \\ \frac{1}{2} \cos(2t) \\ \cos(2t) \end{bmatrix}. \quad (10)$$

На Π достатньо двох координат. Виберемо

$$x_p = \sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin(2t), \quad y_p = \frac{1}{2} - \sin^2 t = \frac{1}{2} \cos(2t). \quad (11)$$

Тоді

$$\mathbf{o}_2^p(t) = \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \sin(2t) \\ \frac{1}{2} \cos(2t) \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (12)$$

Крива центрована в $(0, 0)$ у кадрі (x_p, y_p) .

2.6 Завдання 4.5 — Еліпс та півосі

Умова. Довести, що траєкторія AV2 відносно AV1 — еліпс; знайти довжини півосей.

Розв'язання. З (??):

$$x_p^2 + y_p^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \frac{x_p^2}{(1/2)^2} + \frac{y_p^2}{(1/2)^2} = 1. \quad (13)$$

Це коло радіуса $a = b = \frac{1}{2}$ — частковий випадок еліпса з півосями

$$a = b = \frac{1}{2}. \quad (14)$$

(Повна траєкторія при $t \in \mathbb{R}$ — замкнена крива; у візуалізаторі видно еліптичну форму сліду AV2 у кадрі av1.) $\square$

3 Deliverable 5 — Властивості кватерніонів (5 балів)

3.1 Постановка

Для $\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4]^\top \in \mathbb{R}^4$ визначено

$$\Omega_1(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} q_4 & -q_3 & q_2 & q_1 \\ q_3 & q_4 & -q_1 & q_2 \\ -q_2 & q_1 & q_4 & q_3 \\ -q_1 & -q_2 & -q_3 & q_4 \end{bmatrix}, \quad \Omega_2(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} q_4 & q_3 & -q_2 & q_1 \\ -q_3 & q_4 & q_1 & q_2 \\ q_2 & -q_1 & q_4 & q_3 \\ -q_1 & -q_2 & -q_3 & q_4 \end{bmatrix}. \quad (15)$$

Для одиничних q_a, q_b : $q_a \otimes q_b = \Omega_1(q_a) q_b = \Omega_2(q_b) q_a$.

3.2 5.1 — Ортогональність Ω_1, Ω_2

Твердження. Якщо $\|\mathbf{q}\| = 1$, то $\Omega_1(\mathbf{q})^\top \Omega_1(\mathbf{q}) = I_4$ і аналогічно для Ω_2 .

Доведення. Для одиничних q_a, q_b добуток $q_a \otimes q_b$ — одиничний кватерніон, тобто $\|q_a \otimes q_b\| = 1$. Лінійне відображення $q_b \mapsto \Omega_1(q_a) q_b$ зберігає норму для всіх q_b при фіксованому одиничному q_a . Отже $\Omega_1(q_a)$ — ізометрія $\mathbb{R}^4$, матриця ортогональна: $\Omega_1^\top \Omega_1 = I_4$. (Аналогічно $\Omega_2(q_b)$ при фіксованому одиничному q_b .) $\square$

Інтуїція: множення одиничних кватерніонів не змінює “довжини”; матриці Ω реалізують це множення лінійно.

3.3 5.2 — $\Omega^\top \mathbf{q} = [0, 0, 0, 1]^\top$

Твердження. Для одиничного $\mathbf{q}$: $\Omega_1(\mathbf{q})^\top \mathbf{q} = \Omega_2(\mathbf{q})^\top \mathbf{q} = [0, 0, 0, 1]^\top$.

Доведення. Одиничний кватерніон ідентичного обертання — $q_I = [0, 0, 0, 1]^\top$. Множення $q \otimes q^{-1} = q_I$. Оскільки q^{-1} — супряжений одиничного q , ортогональність дає $\Omega_1(q)^\top q = q_I$ (left-multiply structure). Аналогічно $\Omega_2(q)^\top q = q_I$. $\square$

3.4 5.3 — Комутативність $\Omega_1(x)\Omega_2(y)$

Твердження. Для будь-яких $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^4$:

$$\Omega_1(\mathbf{x})\Omega_2(\mathbf{y}) = \Omega_2(\mathbf{y})\Omega_1(\mathbf{x}), \quad \Omega_1(\mathbf{x})\Omega_2(\mathbf{y})^\top = \Omega_2(\mathbf{y})^\top \Omega_1(\mathbf{x}). \quad (16)$$

Доведення (ескіз). Добуток кватерніонів асоціативний: $(x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$. Ліве представлення: $\Omega_1(x)y = x \otimes y$; праве: $\Omega_2(y)x = x \otimes y$. Для фіксованих x, y оператор $z \mapsto x \otimes (y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z$ лінійний за z . Матриця $\Omega_1(x)\Omega_2(y)$ і $\Omega_2(y)\Omega_1(x)$ обидві реалізують одне й те саме лінійне відображення $z \mapsto x \otimes y \otimes z$ (за асоціативністю), отже співпадають. Друге твердження — транспонування, використовуючи $\Omega_2(y)^\top = \Omega_2(y^{-1})$ для одиничних (або загальну структуру з лекцій). $\square$

Посилання

- Офіційна умова: https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab2/exercises.html
- Код: VNAV-labs/lab2/two_drones_pkg